GESAMTÜBERSICHT

Gesamtübersicht Datenbanken

Datendetektei Weserstedt – Ermitteln mit Datenbanken · Informatik Leistungskurs (eA) mit Grundkurs-Pfad (gA) · Niedersachsen, Abitur ab 2027

NUR LEHRKRAFT

Der Kurs ist das Ermittlerteam der **Datendetektei Weserstedt**. Chefin Edda Lorenz übergibt in sieben **Akten** Aufträge mit eigener Datenbank; jede Doppelstunde ist eine **Ermittlung** im Lab, jedes gewonnene **Verhör** bringt ein Beweisstück an die Pinnwand. Seit Wochen hinterlässt ein Unbekannter – „das Phantom" – einen Nachtfalter in den Datenbeständen der Stadt; in Akte 6 wird es enttarnt, und die Frage „Durfte die Detektei das?" führt in die Datenschutz-Erörterung. Alle Personen, Orte und Daten sind frei erfunden.

- **1** Takt einer Doppelstunde · **2** Plan der Doppelstunden · **3** eA- und gA-Pfad · **4** Kompetenzmatrix im Überblick und Fallen P1–P10 · **5** Abi-Bezugsmatrix · **6** Materialliste je Akte · **7** Checkliste vor dem Einsatz

1 · Takt einer Doppelstunde (90 Minuten)

Phase	Zeit	Inhalt	Sozialform
Warm-up	10'	Papierkarte (Wiederholung der Vorstunde, abi-nah); digital im Leitner-Trainer ohne Punkte	Einzelarbeit
Briefing / Unplugged	15–20'	Fall-Einstieg (Präsentation), neue Begriffe, haptische Aktivität	Plenum, Teams
Lab-Einsatz	45'	Ermittlung im Lab (Stufen ★/★★/★★★), Arbeitsblatt parallel; Zeitlupe, Spurenbrett, Sortierfächer als Verstehenshilfen	Einzelarbeit (keine Team-Punkte im Lab)
Fallbesprechung	10–15'	Sicherung (Ermittler-Notiz), Abi-Ecke, Ausblick auf die nächste Akte	Plenum

Feste **Teams** (3–4) für Unplugged, Peer-Check und Wettbewerbe; im Lab arbeitet jede und jeder für sich. Sonder-Doppelstunden: DS 1 (Kick-off ohne Warm-up), DS 10 (Architekturwettbewerb), DS 12 (Debatte), DS 13 (Generalprobe).

2 · Plan der Doppelstunden (DS 1–13, Kür K1/K2)

DS	Akte	Thema	Kompetenzen	Unplugged	Lab	AB	Verhör	Video
1	1 Das Fundbüro	Der erste Auftrag	K01, K02 (Einstieg), K15, K17, K21 · K47	Karteikarten-Filter	A1-E1-01…08	AB 1.1	–	0 (Plattform) + 1 (SQL-Grundlagen)
2	1 Das Fundbüro	Das verschwundene Fundstück	K15–K22, K32 (Schwerpunkt K16, K18, K19, K20, K22, K32)	Fahndung mit Platzhaltern (LIKE-Karten + NULL-Stuhl)	A1-E2-01…08 (06–08 = Indizienkette)	AB 1.2	Verhör 1 · Stadtbibliothek (V1)	1
3	2 Spur der Räder	Der rote Faden	K03, K04, K05, K23, K16	Roter Faden (Kreuzprodukt mit Wollfäden)	A2-E1-01…08 (Spurenbrett)	AB 2.1	–	2
4	2 Spur der Räder	Nachtfahrten	K24, K18 (IS NULL), K22 · Übung K16, K23	Ermittlungsweg durchs Schema	A2-E2-01…08	AB 2.2	Verhör 2 · Bürgerbus (V2)	2
5	3 Die Stadtfest-Kasse	Kassensturz	K25, K26 · Übung K23, K24, K20, K21	Menschliches GROUP BY (Fächer)	A3-E1-01…08 (Sortierfächer)	AB 3.1	–	3

DS	Akte	Thema	Kompetenzen	Unplugged	Lab	AB	Verhör	Video
6	3 Die Stadtfest-Kasse	Die Statistik lügt nicht	K27, K22, K28, K30, K31 · Übung K24, K25, K26	Menschliche Zeitlupe (Klauselkarten) + WHERE-/HAVING-Sortierkarten	A3-E2-01…08 (Zeitlupe)	AB 3.2	Verhör 3 · Schulkiosk (V3, SQL-Gesamt)	3
7	4 Chaos im Vereinsarchiv	Die Excel-Liste	K07, K08, K10, K14	Anomalie-Rennen	A4-E1-01…08 (Anomalie-Simulator)	AB 4.1	–	4
8	4 Chaos im Vereinsarchiv	Ordnung ins Archiv	K02, K09, K11, K12 (K13 Kür) · Übung K03, K04	Schlüssel-Detektiv (Ausschnitt-Falle mit Nachlieferungen)	A4-E2-01…08 (Zerlegungs-Puzzle, Schema-Werkbank)	AB 4.2	Verhör 4 · Musikschule (V4, Rohliste)	4
9	5 Der Bauplan (eA)	Baupläne lesen	K33, K34, K36 · K47	Fäden-Kardinalitäten (Rollenkarten)	A5-E1-01…08 (Bauplan-Tisch: lesen/ergänzen)	AB 5.1	–	5
10	5 Der Bauplan (eA)	Der Architekturwettbewerb	K35, K37, K38, K39, K40 · Übung K34, K36, K47	Architekturwettbewerb mit Galerie-Rundgang	A5-E2-01…08 (Bauplan-Tisch: ergänzen/entwickeln)	AB 5.2	–	5
11	5 Der Bauplan (eA)	Vom Plan zur Datenbank	K41, K42, K43, K23/K24 (Transfer: Selbstverbund) · Übung K04, K16	Regelkarten-Umzug (eigenes Wettbewerbsplakat überführen)	A5-E3-01…08 (Schema-Werkbank, Selbstverbund)	AB 5.3	Verhör 5 · Kletterhalle (V5, ER)	6
12	6 Datenspuren	Das Phantom	K44, K45, K46, K24, K26 · Übung K27, K18	„Steh auf, wenn …" (Quasi-Identifikatoren) + Rollenkarten-Debatte	A6-E1-01…08 + Schlussplädoyer A6-E1-09…14	AB 6.1	Verhör 6 · Fitness-App (V6, Datenschutz, 15')	– (kein Video; Debatte)
13	7 Generalprobe	Die Ermittlerprüfung	alle (Prüfungsauswahl siehe Teilaufgaben)	– (Probeklausur + Peer-Korrektur)	– (Verhör 7 als Lab-Generalprobe)	Generalprobe eA/gA	Verhör 7 · Mensa (V7, Lab-Generalprobe, 30')	7 (optional, Abi-Check)
K1 (Kür)	Kür	Eigene Datenbank bauen (Kür, nicht im Abitur)	K06, K48 (Kür) · Transfer K03, K04, K23, K41	– (Teamplanung auf Papier)	K1-E1-01…06 (Sandbox)	Projektkarte K1	–	–
K2 (Kür)	Kür	Escape Room Weserstedt	Wiederholung aller Akten (Auswahl: K02, K08, K09, K18, K22, K24, K26, K27, K28, K34, K41)	Escape-Room-Stationen (Papierumschläge + Lab)	Live-Pool 20 + Escape-Room 6 Stationen	–	–	–

Verhöre V1–V5 dauern 20 Minuten, V6 15 Minuten, V7 (Lab-Generalprobe) 30 Minuten; Freischaltung automatisch ab 60 % der Punkte der Akte (Kurs-Einstellung auto/offen/gesperrt). Warm-up-Karten wiederholen die Vorstunde (W-A1 in DS 2–3, W-A2 in DS 4–5 usw.; W-A6/W-A7 als Hausaufgabe vor DS 13 bzw. im Warm-up von K2). Die **Klausur** (eA und gA, mit Nachschreibklausur) liegt außerhalb der 15 Doppelstunden.

3 · eA- und gA-Pfad

Pfad	Doppelstunden	Prüfungen	Hinweise
eA (Leistungskurs)	DS 1–13 (13 DS) + Kür K1 (nach DS 11) und K2 (vor DS 13) = 15 DS	Generalprobe eA (30 BE, ≈ 70'), Klausur eA Aufgabe A + B (60 BE, auf 45 BE kürzbar), Nachschreibklausur	Kür-Inhalte sind ausdrücklich nicht abiturrelevant (K1: CREATE/INSERT, Ausblick auf andere Verbund-Schreibweisen; Normalformen als Cold Case in DS 8).
gA (Grundkurs-Pfad)	DS 1–8, 12, 13 (10 DS) + optional K2	Generalprobe gA (25 BE, ≈ 60', ohne ER, mit Datenschutz), Klausur gA = Aufgabe A (30 BE) + Aufgabe B-gA (15 BE)	Im Kurs „Niveau: gA" einstellen → Akte 5 und eA-Aufgaben sind ausgeblendet; Ränge beziehen sich auf die freigeschalteten Akten.

Besonderheiten im gA-Kurs

gA-DS	entspricht	Besonderheit
1–6	DS 1–6	unverändert; A3-E2-07 (Fehler finden, K31) bleibt als Verbund-/Summenübung sichtbar, weil die erste Kompetenz K24 ist
7	DS 7	unverändert
8	DS 8	nur A4-E2-01…05 (Schlüssel, zusammengelegte Tabelle, „keine Anomalie möglich"); Zerlegen/Redundanzfreiheit (K11, K12) und A4-V-11/12 ausgeblendet; AB 4.2 Aufträge 4–5 entfallen
–	DS 9–11	**entfallen** (Akte 5, ER nur eA; Lehrkraft stellt „Niveau: gA" ein → Akte 5 ausgeblendet)
9	DS 12	Warm-up mit W-A4-05…08 (statt W-A5-09…12); sonst unverändert
10	DS 13	Generalprobe gA (25 BE, ohne ER, mit Datenschutz); Verhör 7 ohne A7-V-12/14/15
(opt.)	K2	Escape Room mit gA-Ersatzstation S5g

4 · Kompetenzmatrix im Überblick (DB-K01 … DB-K48)

Niveau **gA/eA** = beide, **eA** = nur Leistungskurs, **Kür** = nicht abiturverbindlich. Zahlen = Anzahl der zugeordneten Lab-Aufgaben, Warm-up-Karten bzw. Verhör-Aufgaben; AB-Bezüge als „AB x.y/Nr.“. Jede abiturverbindliche Kompetenz ist mindestens einer DS, einer Lab-Aufgabe und einer Prüfungsaufgabe zugeordnet (Kür: K06, K13, K48).

ID	Kompetenz	Niveau	DS	Lab	Arbeitsblatt / Abi-Ecke	Warm-up	Verhör	Generalprobe	Klausur
A – Relationales Modell und Schlüssel									
K01	Aufbau relationaler DB mit Tabelle, Datensatz, Attribut erläutern	gA/eA	1	1	AB 1.1/1	1	1	–	–
K02	Primärschlüssel erläutern; Eignung (auch zusammengesetzt, künstlich) begründen/beurteilen	gA/eA	1, 8	4	AB 1.1/2, AB 4.2/1, AB 4.2/Abi-Ecke	4	5	GP-eA-a, GP-gA-a	KL-A-b, NK-A-b
K03	Fremdschlüssel erläutern und als Verweis nutzen (auch mit abweichendem Namen)	gA/eA	3	6	AB 2.1/3, AB 2.1/Abi-Ecke, AB 5.3/4	2	1	GP-eA-a, GP-gA-a	KL-A-a, NK-A-a
K04	Kurzschreibweise lesen/notieren (PK unterstrichen, ↑FK)	gA/eA	3	5	AB 2.1/1, AB 2.1/Abi-Ecke, AB 4.2/4 … (4)	1	1	GP-eA-d	KL-A-a, KL-B-d, NK-A-a … (4)
K05	Kennzeichnungen im Schema erläutern	gA/eA	3	2	AB 2.1/1, AB 2.1/Abi-Ecke	1	1	GP-eA-a, GP-gA-a	KL-A-a, NK-A-a
K06	Referentielle Integrität erläutern	Kür	K1	1	–	–	–	–	–
B – Redundanz, Anomalien, Schemaqualität									
K07	Redundanzen identifizieren und beschreiben	gA/eA	7	3	AB 4.1/1, AB 4.1/5	1	2	GP-eA-b	KL-A-c, KL-BgA-a, NK-A-c
K08	Einfüge-, Änderungs-, Löschanomalie nennen und an konkreten Daten erläutern	gA/eA	7	5	AB 4.1/2, AB 4.1/3, AB 4.1/4 … (6)	2	4	GP-eA-b, GP-gA-b	KL-A-c, KL-BgA-b, NK-A-c
K09	Gegebenes Schema auf Anomalien untersuchen (auch „keine Anomalie möglich“)	gA/eA	8	2	AB 4.2/2, AB 4.2/3, AB 4.2/Abi-Ecke	1	3	GP-eA-b, GP-gA-b	KL-A-c, NK-A-c
K10	Zusammenhang Redundanz vs. Anomalie erläutern	gA/eA	7	1	AB 4.1/5, AB 4.1/Abi-Ecke	1	1	GP-eA-b, GP-gA-b	KL-A-c, NK-A-c
K11	Tabelle verlustfrei in ein redundanzfreies Schema zerlegen	eA	8	4	AB 4.2/4, AB 4.2/5	1	1	–	–
K12	Redundanzfreiheit eines Schemas begründen	eA	8	1	–	–	1	–	–
K13	Funktionale/volle/transitive Abhängigkeit; 1.–3. NF als Prüfwerkzeug	Kür	8	1	AB 4.2/Cold Case	–	–	–	–
K14	Nicht-atomare Werte erkennen und Folgen für Auswertungen erläutern	gA/eA	7	2	AB 4.1/Cold Case	1	1	–	KL-BgA-a
C – SQL (Umfang EH §8)									
K15	Abfrage SELECT … FROM … WHERE, *, DISTINCT	gA/eA	1	8	AB 1.1/4, AB 1.1/Abi-Ecke, AB 1.1/Cold Case … (4)	1	3	–	KL-A-d
K16	Spaltenalias AS, Tabellenalias, qualifizierte Namen	gA/eA	2, 3	7	AB 2.1/3, AB 2.1/5, AB 2.2/4 … (4)	5	2	–	KL-A-e, NK-A-e
K17	Vergleiche, AND/OR/NOT, Klammersetzung	gA/eA	1	10	AB 1.1/3, AB 1.1/5, AB 1.1/Abi-Ecke … (5)	2	6	GP-eA-e, GP-gA-c	–
K18	BETWEEN, IN (Werteliste), IS NULL	gA/eA	2, 4	12	AB 1.2/2, AB 1.2/3, AB 1.2/Abi-Ecke … (5)	5	6	GP-eA-f, GP-eA-g	KL-A-d, NK-A-d
K19	LIKE mit _ und %	gA/eA	2	6	AB 1.2/1	1	1	–	NK-A-g
K20	Berechnungen in Spalten und Bedingungen	gA/eA	2	2	AB 1.2/Cold Case	–	1	–	–
K21	ORDER BY ASC/DESC, mehrstufig, auch über Alias/Aggregat	gA/eA	1	9	AB 1.1/4, AB 1.1/5, AB 1.2/Abi-Ecke	2	3	GP-eA-e, GP-gA-c	KL-A-d, KL-A-f
K22	LIMIT (Top-n, „die meisten“)	gA/eA	2, 6	4	–	2	4	GP-eA-g	KL-A-g, NK-A-f
K23	Verbund über 2 Tabellen (implizit, FK = PK)	gA/eA	3	14	AB 2.1/2, AB 2.1/4, AB 2.1/5 … (5)	3	7	GP-eA-e, GP-gA-c	KL-A-f, NK-A-d
K24	Verbund über ≥ 3 Tabellen; zwei FKs auf dieselbe Tabelle (Tabellenalias)	gA/eA	4	12	AB 2.2/1, AB 2.2/2, AB 2.2/3 … (10)	5	9	GP-eA-f, GP-gA-d	KL-A-e, NK-A-e, NK-A-g
K25	Aggregatfunktionen AVG, COUNT, MAX, MIN, SUM (auch ohne GROUP BY)	gA/eA	5	7	AB 3.1/1, AB 3.1/3, AB 3.1/Abi-Ecke … (5)	2	3	GP-eA-f	KL-A-f

ID	Kompetenz	Niveau	DS	Lab	Arbeitsblatt / Abi-Ecke	Warm-up	Verhör	Generalprobe	Klausur
K26	GROUP BY unter Einhaltung der GROUP-BY-Regel	gA/eA	5	13	AB 3.1/2, AB 3.1/3, AB 3.1/4 … (7)	4	7	GP-eA-f, GP-gA-d	KL-A-f, NK-A-f
K27	HAVING; WHERE und HAVING unterscheiden	gA/eA	6	6	AB 3.2/1, AB 3.2/3	4	5	GP-eA-f, GP-gA-d	KL-A-f, NK-A-f
K28	Gegebene Abfrage analysieren, Information im Sachzusammenhang beschreiben	gA/eA	6	2	AB 3.2/2, AB 3.2/Abi-Ecke	2	2	GP-eA-g, GP-gA-e	KL-A-g, NK-A-g
K29	Ergebnis einer Abfrage / Anzahl Datensätze konkret angeben	gA/eA	1–6	7	AB 1.1/3, AB 1.2/3, AB 2.1/2 … (4)	3	5	–	–
K30	Vorgehen zur Beantwortung einer Frage in Worten beschreiben	gA/eA	6	1	AB 1.2/5, AB 2.2/1, AB 2.2/Cold Case … (5)	1	1	–	KL-A-h, NK-A-h
K31	Korrektheit einer Abfrage beurteilen / Fehler finden	eA	6	1	AB 3.2/5, AB 3.2/Cold Case	1	1	–	–
K32	Literale korrekt notieren (Text `'…'`, Datum `'JJJJ-MM-TT'`, Zahl)	gA/eA	2	6	AB 1.2/2, AB 1.2/Abi-Ecke	2	3	GP-eA-e	KL-A-d
D – ER-Modellierung (Chen, EH §7)									
K33	Gegebenes ER-Diagramm im Sachzusammenhang interpretieren	eA	9	3	AB 5.1/1, AB 5.1/3, AB 5.1/Abi-Ecke	2	2	–	–
K34	Kardinalitäten 1:1, 1:n, n:m bestimmen und begründen (auch aus Daten/Mengendiagrammen)	eA	9	6	AB 5.1/2, AB 5.1/4, AB 5.1/5 … (5)	2	3	–	KL-B-b, NK-B-b
K35	ER-Modell aus Anforderungstext entwickeln (Schlüssel und Kardinalitäten vollständig)	eA	10	2	AB 5.2/1, AB 5.2/2, AB 5.2/5	1	1	GP-eA-c	KL-B-a, NK-B-a
K36	Attribute an Beziehungstypen modellieren	eA	9	4	AB 5.1/5, AB 5.2/Abi-Ecke	1	2	GP-eA-c	KL-B-a, NK-B-a
K37	Rekursive Beziehungen modellieren	eA	10	4	AB 5.2/2, AB 5.2/3, AB 5.2/Abi-Ecke … (4)	1	1	GP-eA-c	KL-B-a, NK-B-a
K38	Mehrere Beziehungen zwischen denselben Entitätstypen; ternär m:n:p lesen/ergänzen	eA	10	3	AB 5.2/2, AB 5.2/Cold Case	2	2	–	KL-B-a, NK-B-a
K39	Gegebenes ER-Modell ergänzen/erweitern	eA	10	1	AB 5.2/3, AB 5.2/Abi-Ecke	–	2	GP-eA-c	–
K40	Modellierung beurteilen (Alternativen, Vollständigkeit, Grenzen der Notation)	eA	10	4	AB 5.1/Cold Case, AB 5.2/4	1	1	–	KL-B-c, NK-B-c
K41	ER-Modell in Relationenschema überführen (alle Regeln)	eA	11	6	AB 5.3/1, AB 5.3/2, AB 5.3/Abi-Ecke	3	5	GP-eA-d	KL-B-d, NK-B-d
K42	Umsetzungsregeln begründen (n:m eigene Tabelle, 1:n nicht)	eA	11	2	AB 5.3/2, AB 5.3/5, AB 5.3/Abi-Ecke	1	1	GP-eA-d	KL-B-e, NK-B-e
K43	Aus Relationenschema das ER-Diagramm rekonstruieren	eA	11	1	AB 5.3/3	1	1	–	KL-B-f, NK-B-f
E – Datenschutz, Informatik und Gesellschaft									
K44	Rechtliche Rahmenbedingungen: informationelle Selbstbestimmung, DSGVO-Grundsätze	gA/eA	12	3	AB 6.1/1, AB 6.1/4, AB 6.1/Abi-Ecke	1	2	GP-gA-f	KL-B-g, KL-BgA-c, NK-B-g
K45	Prinzipien auf Fälle anwenden; Nutzungen (z. B. Werbung) und deren Voraussetzungen beurteilen	gA/eA	12	1	AB 6.1/4, AB 6.1/5, AB 6.1/Abi-Ecke	1	2	GP-gA-f	KL-B-g, KL-BgA-c, NK-B-g
K46	Chancen/Risiken automatisierter Datenanalyse; Profilbildung, Quasi-Identifikatoren; Datenschutz vs. Datensicherheit, technische Maßnahmen	gA/eA	12	8	AB 6.1/2, AB 6.1/5, AB 6.1/Cold Case	4	4	GP-gA-f	KL-B-g, KL-BgA-c, KL-BgA-d … (4)
F – Prozessbezogen									
K47	Fachsprache der EH konsequent nutzen (Entitätstyp, Beziehungstyp, Kardinalität, PK/FK)	gA/eA	alle	2	AB 5.1/1	3	2	–	KL-B-a, NK-B-a
K48	Datenbank im Team planen, umsetzen, dokumentieren	Kür	K1	3	–	–	–	–	–

Fallen P1–P10 (überall dieselben Nummern)

Nr.	Falle	Erläuterung
P1	WHERE vs. HAVING	Zeilenbedingung in HAVING oder Gruppenbedingung in WHERE; WHERE filtert *vor* dem Gruppieren
P2	Verbund fehlt oder vervielfacht	Verbundbedingung fehlt (Kreuzprodukt), falscher FK-Pfad, oder Verbund über zwei 1:n-Beziehungen vervielfacht Zeilen → COUNT/SUM falsch
P3	GROUP-BY-Regel	Spalte im SELECT weder aggregiert noch gruppiert; nach Name statt Schlüssel gruppiert (Gleichnamige verschmelzen)
P4	COUNT vs. SUM	„Anzahl Tickets" = SUM(Anzahl), „Anzahl Käufe" = COUNT(*); COUNT(*) vs. COUNT(spalte) bei NULL
P5	NULL und Literale	`= NULL` statt `IS NULL`; Text ohne Hochkommata; Datumsformat/Typ (Text vs. Zahl) falsch
P6	Bedingungslogik	AND/OR ohne Klammern; Grenzen (> statt >=, BETWEEN inklusive); LIKE-Platzhalter falsch
P7	Mehrdeutig oder falsch benannt	Tabellenpräfix fehlt bei gleichnamigen Spalten; FK heißt anders als der PK; Alias falsch verwendet
P8	Schlüssel falsch beurteilt	Eindeutigkeit aus Datenausschnitt geschlossen; NULL im Schlüssel; nicht minimal; Mehrfachvorkommen übersehen
P9	ER oder Überführung fehlerhaft	Kardinalität vertauscht/fehlt, Schlüsselattribut nicht markiert, Beziehungsattribut falsch platziert, FK auf falscher Seite, n:m ohne eigene Tabelle
P10	Operator verfehlt	Analyse ohne Sachzusammenhang; Anomalie nur benannt statt am Datensatz erläutert; „begründen" ohne Begründung

Die Fallen erscheinen im Lab (Feld „Fallen", Profil „Deine Fallen"), im Fallen-Profil des Kurses (Lehrkraft-Bereich → Auswertung), auf Werkzeugkarte 8 des Ermittler-Handbuchs und in allen Erwartungshorizonten.

5 · Abi-Bezugsmatrix

Aufgabentypen der 19 vorliegenden Abiturklausuren 2021–2026 (gA und eA) × Einführung, Lab und Prüfung. Zahlen = Anzahl der Lab- bzw. Verhör-Aufgaben. Die Zuordnung der einzelnen Klausuren steht im **Abi-Kompass**; Originaltexte der Abituraufgaben sind nicht Teil des Materials.

Abituraufgaben-Typ	Beleg Abi 2021–26	Kompetenzen	Einf. DS	Lab in DS	Lab	Verhör	Generalprobe / Klausur
Anomalien (inkl. „zusammengelegte Tabelle")	18/19 (seit 2023 zusammengelegte Tabelle)	K07, K08, K09, K10	7, 8	7, 8	8	9	GP-eA-b, GP-gA-b, KL-A-c, KL-BgA-a, KL-BgA-b … (6)
Schlüsseleignung	14/19	K02	1, 8	1, 8	4	5	GP-eA-a, GP-gA-a, KL-A-b, NK-A-b
Verbund	19/19	K23, K24	3, 4	3, 4, 5, 6, 11, 12, K1	22	16	GP-eA-e, GP-eA-f, GP-gA-c, GP-gA-d, KL-A-e … (9)
GROUP BY / HAVING	16/19	K26, K27	5, 6	5, 6, 9, 12	14	11	GP-eA-f, GP-gA-d, KL-A-f, NK-A-f
Abfrage analysieren	14/19	K28	6	6	2	2	GP-eA-g, GP-gA-e, KL-A-g, NK-A-g
ER ergänzen / entwickeln	eA 8/9 ergänzen; seit 2025 entwickeln	K35, K39	10	10	3	3	GP-eA-c, KL-B-a, NK-B-a
ER → Schema (Überführung)	eA E21, E26	K41, K42	11	11, K1	7	6	GP-eA-d, KL-B-d, KL-B-e, NK-B-d, NK-B-e
Schema → ER (Rückrichtung)	eA E21N, E25N	K43	11	11	1	1	KL-B-f, NK-B-f
Kardinalitäten begründen	eA E22, E23N, E25	K34	9	9	5	3	KL-B-b, NK-B-b
Datenschutz	G22, G23 (+ KC-Pflicht)	K44, K45, K46	12	12	9	8	GP-gA-f, KL-B-g, KL-BgA-c, KL-BgA-d, NK-B-g
Vorgehen in Worten	seit 2025 (E25N, G25N)	K30	6	6	1	1	KL-A-h, NK-A-h
Top-n / LIMIT	E22N, E26; Prognose 2027/28	K22	2, 6	2, 4, 6	3	4	GP-eA-g, KL-A-g, NK-A-f
Rekursive Beziehung / Selbstverbund (Prognose)	neu im EH-Beispiel, noch nie geprüft	K37, K24	10, 4	4, 5, 6, 10, 11, 12	13	10	GP-eA-c, GP-eA-f, GP-gA-d, KL-A-e, KL-B-a … (8)

6 · Materialliste je Akte

Maßgeblich sind die docx/pptx; die PDFs stehen nach Anmeldung in der Plattform (Lehrkraft-Bereich → Materialien). **Schüler-PDF** = Arbeitsblaetter_PDF (alle Angemeldeten), **Lehrkraft-PDF** = Loesungen_Portal bzw. Lehrkraft_PDF (nur Lehrkräfte). Präsentationen gibt es als Handout (ohne Lösungsfolien und Notizen) und als Lehrkraftfassung mit Sprechernotizen.

Gesamtmaterial

Material	Art	Niveau	Schüler-PDF	Lehrkraft-PDF	Dateiname (PDF)
Gesamtübersicht	Gesamt	beide	–	ja	DD_Gesamtuebersicht.pdf
Abi-Kompass	Gesamt	beide	–	ja	DD_Abi-Kompass.pdf
Ermittler-Handbuch (8 Werkzeugkarten)	Handbuch	beide	ja	–	DD_Ermittler-Handbuch.pdf

Akte 1 · Das Fundbüro

Material	Art	Niveau	Schüler-PDF	Lehrkraft-PDF	Dateiname (PDF)
AB 1.1 · Der erste Auftrag	Arbeitsblatt	beide	ja	Lösung	DD_A1-AB1_Der_erste_Auftrag.pdf
AB 1.2 · Das verschwundene Fundstück	Arbeitsblatt	beide	ja	Lösung	DD_A1-AB2_Das_verschwundene_Fundstueck.pdf
Präsentation Das Fundbüro	Präsentation	beide	Handout	mit Notizen	DD_A1-Praesentation_Fundbuero.pdf
Unplugged: Karteikarten-Filter	Unplugged	beide	ja	–	DD_A1-Unplugged_Karteikarten.pdf
Detektei-Ausweise (Kick-off)	Unplugged	beide	ja	–	DD_A1-Unplugged_Detektei-Ausweise.pdf
Unplugged: Fahndung mit Platzhaltern	Unplugged	beide	ja	–	DD_A1-Unplugged_Platzhalter-Fahndung.pdf
Lehrerhinweise Akte 1	Lehrerhinweise	beide	–	ja	DD_A1-Lehrerhinweise.pdf
Warm-up-Karten Akte 1	Warm-up	beide	ohne Lösungen	mit Lösungen	DD_A1-Warm-up-Karten.pdf

Akte 2 · Spur der Räder

Material	Art	Niveau	Schüler-PDF	Lehrkraft-PDF	Dateiname (PDF)
AB 2.1 · Der rote Faden	Arbeitsblatt	beide	ja	Lösung	DD_A2-AB1_Der_rote_Faden.pdf
AB 2.2 · Nachtfahrten	Arbeitsblatt	beide	ja	Lösung	DD_A2-AB2_Nachtfahrten.pdf
Spur der Räder	Präsentation	beide	Handout	mit Notizen	DD_A2-Praesentation_Raeder.pdf
Unplugged: Roter Faden (Kopiervorlage)	Unplugged	beide	ja	–	DD_A2-Unplugged_Roter_Faden.pdf
Unplugged: Ermittlungsweg durchs Schema (Kopiervorlage)	Unplugged	beide	ja	–	DD_A2-Unplugged_Ermittlungsweg.pdf
Lehrerhinweise Akte 2	Lehrerhinweise	beide	–	ja	DD_A2-Lehrerhinweise.pdf
Warm-up-Karten Akte 2	Warm-up	beide	ohne Lösungen	mit Lösungen	DD_A2-Warm-up-Karten.pdf

Akte 3 · Die Stadtfest-Kasse

Material	Art	Niveau	Schüler-PDF	Lehrkraft-PDF	Dateiname (PDF)
AB 3.1 · Kassensturz	Arbeitsblatt	beide	ja	Lösung	DD_A3-AB1_Kassensturz.pdf
AB 3.2 · Die Statistik lügt nicht	Arbeitsblatt	beide	ja	Lösung	DD_A3-AB2_Die_Statistik_luegt_nicht.pdf
Die Stadtfest-Kasse	Präsentation	beide	Handout	mit Notizen	DD_A3-Praesentation_Stadtfest.pdf
Unplugged: Menschliches GROUP BY (Bon-Karten,	Unplugged	beide	ja	–	DD_A3-Unplugged_GROUP_BY_Karten.pdf

Material	Art	Niveau	Schüler-PDF	Lehrkraft-PDF	Dateiname (PDF)
Fächerschilder)					
Unplugged: Menschliche Zeitlupe (Klausel- und Bedingungskarten)	Unplugged	beide	ja	–	DD_A3-Unplugged_Zeitlupe_Karten.pdf
Lehrerhinweise Akte 3	Lehrerhinweise	beide	–	ja	DD_A3-Lehrerhinweise.pdf
Warm-up-Karten Akte 3	Warm-up	beide	ohne Lösungen	mit Lösungen	DD_A3-Warm-up-Karten.pdf

Akte 4 · Chaos im Vereinsarchiv

Material	Art	Niveau	Schüler-PDF	Lehrkraft-PDF	Dateiname (PDF)
AB 4.1 · Die Excel-Liste	Arbeitsblatt	beide	ja	Lösung	DD_A4-AB1_Die_Excel-Liste.pdf
AB 4.2 · Ordnung ins Archiv	Arbeitsblatt	beide	ja	Lösung	DD_A4-AB2_Ordnung_ins_Archiv.pdf
Präsentation Chaos im Vereinsarchiv	Präsentation	beide	Handout	mit Notizen	DD_A4-Praesentation_Vereinsarchiv.pdf
Unplugged: Anomalie-Rennen	Unplugged	beide	ja	–	DD_A4-Unplugged_Anomalie-Rennen.pdf
Unplugged: Schlüssel-Detektiv	Unplugged	beide	ja	–	DD_A4-Unplugged_Schluessel-Detektiv.pdf
Lehrerhinweise Akte 4	Lehrerhinweise	beide	–	ja	DD_A4-Lehrerhinweise.pdf
Warm-up-Karten Akte 4	Warm-up	beide	ohne Lösungen	mit Lösungen	DD_A4-Warm-up-Karten.pdf

Akte 5 · Der Bauplan

- *geplant (noch nicht eingetragen):* AB 5.1 Baupläne lesen, AB 5.2 Der Architekturwettbewerb, AB 5.3 Vom Plan zur Datenbank (je mit Lösung)
- *geplant (noch nicht eingetragen):* Präsentation Der Bauplan · Lehrerhinweise Akte 5 · Warm-up-Karten A5
- *geplant (noch nicht eingetragen):* Unplugged: Rollenkarten Fäden-Kardinalitäten, Bewertungsbogen Architekturwettbewerb, Regelkarten-Umzug

Akte 6 · Datenspuren

- *geplant (noch nicht eingetragen):* AB 6.1 Das Phantom (mit Lösung) · Präsentation Datenspuren · Lehrerhinweise Akte 6 · Warm-up-Karten A6
- *geplant (noch nicht eingetragen):* Unplugged: „Steh auf, wenn …", Rollenkarten-Debatte „Durfte die Detektei das?"

Akte 7 · Die Ermittlerprüfung

- *geplant (noch nicht eingetragen):* Generalprobe eA und gA mit Erwartungshorizont · Klausur eA (A + B) und gA (A + B-gA) mit Erwartungshorizont · Nachschreibklausur · Warm-up-Karten A7

Kür (nicht im Abitur)

Material	Art	Niveau	Schüler-PDF	Lehrkraft-PDF	Dateiname (PDF)
K1 · Eigene Datenbank bauen	Kür	eA	ja	Lösung	DD_K1-Eigene_Datenbank.pdf
K2 · Escape Room Weserstedt (Stationsumschläge)	Kür	beide	ja	Lösung	DD_K2-Escape_Room_Stationen.pdf

Erklärvideos (Folien)

- *geplant (noch nicht eingetragen):* Folien und Drehbücher der Erklärvideos 0–7 (Lehrkraft)

7 · Checkliste vor dem Einsatz

Einmal vor Akte 1 durchgehen (ca. 45 Minuten); die mit ◆ markierten Punkte vor jeder Akte erneut prüfen.

erledigt	Bereich	Was ist zu tun?	Wo / Hinweis
	Portal	Lehrkraft-Konto im Portal InfoLabs anmelden; Freischaltung Lehrkraft × Datendetektei durch den Admin des Portals prüfen.	Portal InfoLabs: Plattform Datendetektei wird angezeigt
	Kurs	Kurs im Portal anlegen; Kurscode notieren; Schülerinnen und Schüler treten mit dem Kurscode bei und erhalten ihren persönlichen Code (sicher aufbewahren lassen).	Portal (Kursverwaltung); ein Konto je Schüler:in
	Freischaltung	Kurs × Plattform Datendetektei freischalten; einmal selbst per Single Sign-on aus dem Portal in die Datendetektei wechseln.	Portal (Kursverwaltung, Plattformen des Kurses)
	Niveau	Im Lehrkraft-Bereich der Datendetektei je Kurs „Niveau eA/gA" einstellen (gA blendet Akte 5 und eA-Aufgaben aus).	Datendetektei → Lehrkraft → Kurs → Einstellungen
	◆ Akten	Akte(n) der nächsten Stunden freischalten; Verhör-Modus wählen (auto = ab 60 % der Punkte, offen, gesperrt); Kür-Welt K1 erst nach DS 11.	Einstellungen → Akten / Verhör
	Vorschau	Ermittlungen und Verhör-Pools in der Vorschau ansehen (mit Lösungen) – nur für Sie.	Lehrkraft → Vorschau
	Geräte	iPad/Laptop je Schüler:in, aktueller Browser; Test-Anmeldung mit einem Schülerkonto (Lab, Konsole „Ausführen", Zeitlupe).	Lab → Akte 1 → Ermittlung 1.1
	◆ WLAN / SSE	Live-Modus im Schul-WLAN testen: Testrunde starten, mit einem zweiten Gerät über die Seite „Live" beitreten, eine Aufgabe freischalten (Server-Sent Events dürfen vom Proxy nicht gepuffert werden).	Lehrkraft → Live → Testrunde; spätestens vor K2
	◆ Board	Beamer-Board aktivieren (Kurs-Einstellung) und Board-Link am Beamer öffnen; Scoreboard an/aus nach Kurskultur.	Lehrkraft → Board; Link mit eigenem Board-Schlüssel
	◆ Materialien	Arbeitsblätter, Warm-up-Karten (Schülerfassung) und Unplugged-Kopiervorlagen der Akte drucken; Detektei-Ausweise (DS 1), Karteikarten, Fäden, Fächerschilder, Umschläge vorbereiten.	Lehrkraft → Materialien; Liste in Abschnitt 6
	Handbuch	Ermittler-Handbuch (8 Werkzeugkarten) je Team einmal drucken und laminieren.	Gesamtmaterial → Ermittler-Handbuch
	Datenschutz	Kurs über die Datenschutzerklärung informieren: gespeichert werden nur Anzeigename, Kurs und Lernstand; SQL-Entwürfe bleiben auf dem Gerät.	Seite „Datenschutz" der Plattform, Portal
	Prüfungen	Generalprobe und Klausur (eA/gA) mit Erwartungshorizont rechtzeitig sichten; Klausur nicht vorab im Kurs zeigen.	Lehrkraft → Materialien (nur Lehrkraft)

ERMITTLER-NOTIZ **Abschluss der Einheit**

Nach DS 13: Endstand festschreiben, Urkunden „Detektei-Lizenz" im Lehrkraft-Bereich drucken (Lehrkraft → Urkunden). Live-Runden speichern keine Antworten; im Lab bleiben nur Anzeigename, Kurs-ID und Lernstand.